EXERCICE 1

Paul effectue en voiture le même trajet tous les jours. Sur sa route, il y a trois feux.
Une étude statistique, portant sur le nombre X de feux rouges a permis d'établir les résultats suivants :

x_i	0	1	2	3
$P(X = x_i)$	0,1	0,3	0,4	0,2

1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.

2. Le trajet sans aucun arrêt dure 15 minutes et chaque feu rouge rallonge la durée du trajet de 2 minutes.
Soit T la variable aléatoire qui donne la durée du trajet de Paul.

a) Quelle relation lie X et T ?

b) En déduire $E(T)$ et $V(T)$.